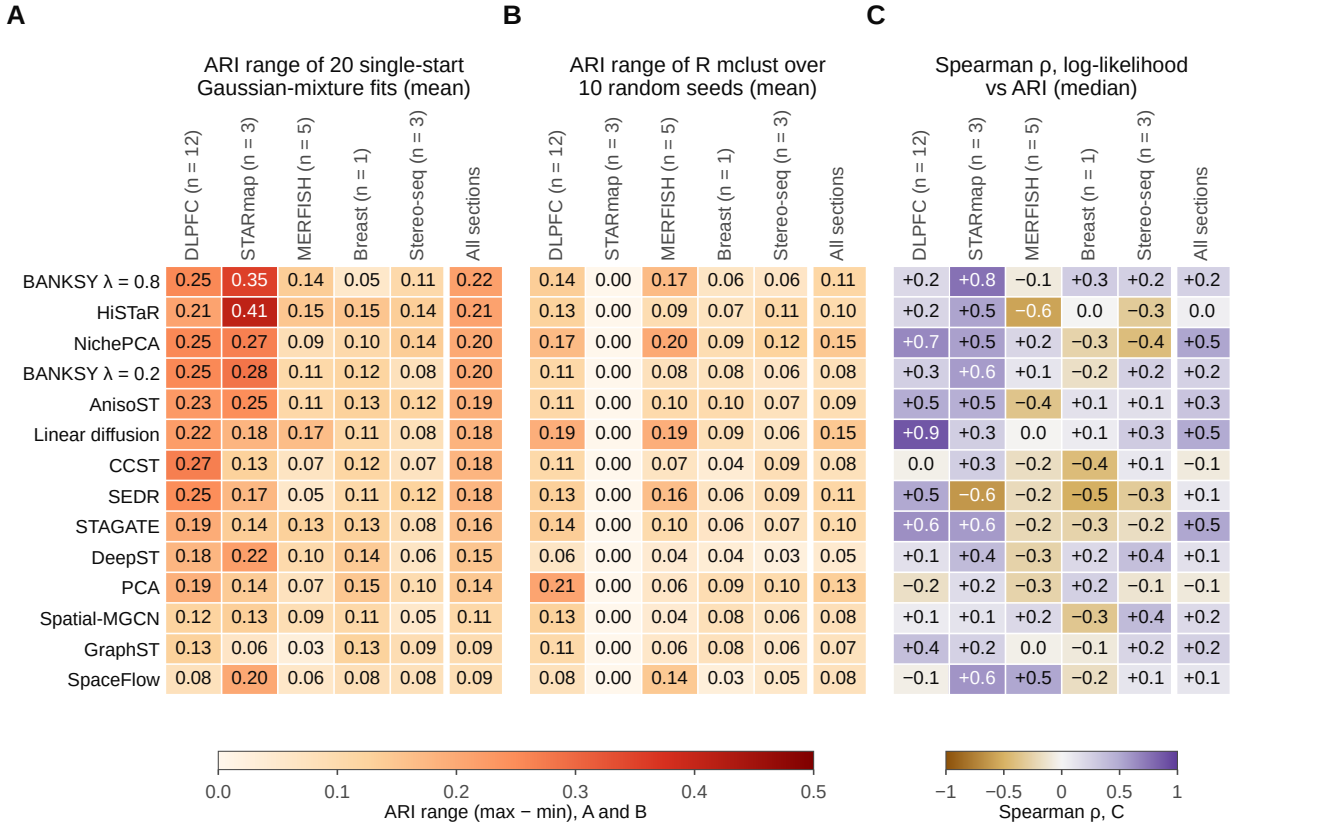

A
ARI range of 20 single-start Gaussian-mixture fits (mean)
B
ARI range of R mclust over 10 random seeds (mean)
C
Spearman ρ, log-likelihood vs ARI (median)
DLPFC (n = 12)
STARmap (n = 3)
MERFISH (n = 5)
Breast (n = 1)
Stereo-seq (n = 3)
All sections
BANKSY λ = 0.8 0.25 0.35 0.14 0.05 0.11 0.22 0.14 0.00 0.17 0.06 0.06 0.11 +0.2 +0.8 −0.1 +0.3 +0.2 +0.2
HiSTaR 0.21 0.41 0.15 0.15 0.14 0.21 0.13 0.00 0.09 0.07 0.11 0.10 +0.2 +0.5 −0.6 0.0 −0.3 0.0
NichePCA 0.25 0.27 0.09 0.10 0.14 0.20 0.17 0.00 0.20 0.09 0.12 0.15 +0.7 +0.5 +0.2 −0.3 −0.4 +0.5
BANKSY λ = 0.2 0.25 0.28 0.11 0.12 0.08 0.20 0.11 0.00 0.08 0.08 0.06 0.08 +0.3 +0.6 +0.1 −0.2 +0.2 +0.2
AnisoST 0.23 0.25 0.11 0.13 0.12 0.19 0.11 0.00 0.10 0.10 0.07 0.09 +0.5 +0.5 −0.4 +0.1 +0.1 +0.3
Linear diffusion 0.22 0.18 0.17 0.11 0.08 0.18 0.19 0.00 0.19 0.09 0.06 0.15 +0.9 +0.3 0.0 +0.1 +0.3 +0.5
CCST 0.27 0.13 0.07 0.12 0.07 0.18 0.11 0.00 0.07 0.04 0.09 0.08 0.0 +0.3 −0.2 −0.4 +0.1 −0.1
SEDR 0.25 0.17 0.05 0.11 0.12 0.18 0.13 0.00 0.16 0.06 0.09 0.11 +0.5 −0.6 −0.2 −0.5 −0.3 +0.1
STAGATE 0.19 0.14 0.13 0.13 0.08 0.16 0.14 0.00 0.10 0.06 0.07 0.10 +0.6 +0.6 −0.2 −0.3 −0.2 +0.5
DeepST 0.18 0.22 0.10 0.14 0.06 0.15 0.06 0.00 0.04 0.04 0.03 0.05 +0.1 +0.4 −0.3 +0.2 +0.4 +0.1
PCA 0.19 0.14 0.07 0.15 0.10 0.14 0.21 0.00 0.06 0.09 0.10 0.13 −0.2 +0.2 −0.3 +0.2 −0.1 −0.1
Spatial-MGCN 0.12 0.13 0.09 0.11 0.05 0.11 0.13 0.00 0.04 0.08 0.06 0.08 +0.1 +0.1 +0.2 −0.3 +0.4 +0.2
GraphST 0.13 0.06 0.03 0.13 0.09 0.09 0.11 0.00 0.06 0.08 0.06 0.07 +0.4 +0.2 0.0 −0.1 +0.2 +0.2
SpaceFlow 0.08 0.20 0.06 0.08 0.08 0.09 0.08 0.00 0.14 0.03 0.05 0.08 −0.1 +0.6 +0.5 −0.2 +0.1 +0.1
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ARI range (max − min), A and B
−1 −0.5 0 0.5 1
Spearman ρ, C